研发会议准备及会议纪要-2025.10.28周二

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间：**2025 年 10 月 28 日 9:30-11:30
> 1.2 **会议地点：**设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、刘念、徐正玲、董健、杨悦、林威、成哲辉、汤冉、张笑、蔡芙蓉、韩佳诺**
> 1.4 **会议主题：设计研究院&智慧焊接&中心办公室会议**

二、章节纪要

1. 数据集准备与课题研究流程优化
   会议开始讨论在当前课题进行的同时，提前准备下一课题所需的数据集。强调不能等到当前任务完成后再开始准备数据，应在做当前课题时就投入20%-30%的时间启动下一个课题的训练集构建，确保研究连续性。同时探讨了数据标注方法和技术路线的选择问题。
2. 图像识别技术路线与数据标注方式探讨
   讨论图像识别中是采用单类目标标注还是多类目标同时标注的技术路线，类比汽车行人检测场景，明确需确定具体标注策略。同时回顾团队过往论文中的数据集构建经验，确认现有数据基础，并讨论标注数量和协作安排。
3. 项目进展汇报与模型训练环境配置
   汇报河南清单核对结果，发现11个支架问题并反馈给数据组。讨论CPU环境下的模型训练配置问题，涉及显卡兼容性（如4070替代5070）、电源与主板支持情况，并确认当前可直接进入下一步训练阶段。
4. 设备稳定性问题与自动化升级方向
   指出当前博朗特设备故障率高影响使用，提出更换更稳定高价设备以实现持续运行。讨论机器人编程试教方式的局限性，主张应转向AI视觉引导等先进自动化技术，避免依赖落后的人工示教模式。
5. 算法研究路径整合与AI大模型结合思路
   强调应将文本识别、图像识别与原有研究生课题算法相结合，形成完整技术链条。反思过去技术路线（如卷积神经网络）已过时，需更新为基于AI大模型的新方法，并讨论权限控制、表格行/列访问限制等系统设计问题。
6. 系统权限设计与数据同步技术难点
   深入讨论权限设置方案，包括按创建者或科室分配权限，以及行级与列级权限控制的可行性。探讨WPS多维表与氚云系统间的数据同步问题，分析API对接障碍，提出通过应用ID、密钥生成token实现数据互通的技术路径。
7. 数据集成三阶段实施方案与历史经验复用
   提出数据集成的三个阶段：直接写入、本地数据库中转、WebService服务调用。强调应复用团队已有经验（如考勤系统对接），避免重复摸索。指出不同人员输入差异会导致结果波动，需统一标准流程。

8. 设备配管排产算法实现与拓扑分析优化
   介绍已完成的设备配管排查算法，识别出2678条管线和5万余焊口，基于法兰坐标进行拓扑扩展生成配管单。讨论着色验证方法检查算法准确性，指出存在重复焊口问题正在排查，并联系自动化专业背景优化统筹逻辑。
9. 材料到货数据分析与采购价格核对
   汇报最新到货数据，总值约1600万元，生产比到货多3100米、38吨。DN50以上占34吨，以下约4吨。七种材料无合同价格，已反馈刘念核查。ERP新增四个到货单和一个入库单，管件入库总价达1300万。
10. 夹套管材料唯一码缺失问题分类与处理策略
    分析夹套管材料唯一码缺失的四类原因：跨管线、跨单元、有隔板、放空。其中跨单元因分批出图导致信息不全，跨管线因EP3D未打通。讨论通过识别隔板位置补全焊缝信息的可能性，并计划交由排查组批量处理耗时任务。
11. 系统功能优化与无损检测流程改进
    汇报领料系统优化，增加筛选功能提升操作效率；打印模板预设调整实现一键打印。无损检测模块优化手动点口界面，增加返修标记和扩探标记，便于后续识别返修与扩探记录，提高数据追溯能力。
12. 内管廊拓扑结构精细化与工序完善
    针对内管廊焊口识别不完善问题，重新分析拓扑结构，将工序从25个细化至26个，补充遗漏工序。通过向下拓扑识别出工区接口焊口，提升焊接量统计准确性，目前仍在完善细节。
13. 模块化设计方案推进与视频素材准备
    企业团队评估广告上线可行性，电仪部分因缺业主数据暂缓。计划下周提交技术要求与报价，推进柜体设计。建议提前制作宣传视频初稿，替换画面即可快速输出，加快推广进度。
14. 材料描述自动标注与大模型微调实验
    尝试使用LlamaCpp本地部署大模型，基于历史数据构建字典实现自动标注数千条材料描述。训练后识别准确率尚可，但端到端推理正确率仅16%。讨论分阶段训练思路：先提取BIO标签，再训练标签缩写映射。
15. 人工反馈质量管控与任务分配机制优化
    反馈过程中发现人工核对错误较多，尤其是材质映射错误（如316L误标为8828），主因是前期错误反馈被系统采纳为参考。调整每日任务量从500条降至100条，确保质量可控，并优化任务分发字段压缩问题。
16. 材料编码规范统一与标准库建设
    讨论P/PW/PE管材编码区分必要性，决定取消PE细分，保留P（无缝）与PW（焊管）两类。针对材料描述中多标准号并存问题，提议建立标准库，优先保留生产与验收规范，明确标签顺序规则。
17. 本地化部署完成与推理性能测试
    LlamaCpp本地部署已完成，推理响应时间3-7秒，取决于是否进入最终层计算。确认可用其替代原五层AI系统调用。微调实验显示有一定效果，建议分工协作：前端负责标签提取，后端专注标签缩写映射训练。
18. 奖金自动化审批流程测试方案
    日奖金相关代码已编写完毕，进入测试阶段。提出选取不同部门人员样本进行工资计算对比验证，通过结果核对发现问题。强调需在正式推送前完成充分测试，确保数据一致性。
19. 管理创新场景落地与新人培养责任明确
    安排芙蓉、佳诺负责多维表管理创新场景落地，强调必须先打通数据关联逻辑再推进。指出杨悦等人尚未掌握核心方法，要求董健、林威等负责人承担新人指导责任，前半年问题归责于导师。
20. 技术中心指标梳理与研发投入核算
    为申报技术中心资质，梳理人工成本、培训费、设备采购、软件费用等投入项。明确科技活动经费包含人工、培训、差旅等多项，需从审计报告中提取近三年数据。当前重点抓取可获得的报销与薪资数据。

21. 研发经费框架搭建与成本归集原则
    建立研发课题经费框架，250万为实际支出，其余需补充。明确全职研发人员成本可全部归集，非全职则需合理分配。提出将外部采购设备、软件费用纳入统计范围，即使资金来源非技术中心账户。
22. 工作反馈机制与任务执行框架确认
    强调执行任务前需主动反馈理解的要点，确认三点核心内容后再行动，避免方向偏差。提倡“先搭框架再填内容”工作法，减少无效劳动，提升沟通效率与执行准确性。
23. 论文代码整理与解析算法问题归类
    要求整理三个典型应用场景的实现代码用于论文附录。归纳解析算法存在的四类问题：编码不一致、数据格式差异、信息缺失、结构映射错误。确认论文框架已成型，需尽快补充图表与案例支撑。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议讨论围绕数据标注、模型训练、技术路线选择、权限管理、API对接、设备维护、算法优化、材料代码生成、任务分配、本地化部署及研发费用统计等多个议题展开。重点强调在进行当前课题开发的同时，需提前准备下一课题的训练数据集，确保研究连续性。提出数据标注应明确技术路径，区分单类别标注与多类别全标注模式，并尽快确定标注方法以推进工作。针对权限管理，需支持按行、列及区域设置细粒度访问控制，并结合表格与表单形式满足不同场景需求。在系统集成方面，当前通过本地中转实现WPS多维表与氚云的数据同步，但需推进API直连以提升效率。关于AI模型应用，探讨了基于大语言模型的材料描述解析与代码生成流程，提出分阶段实施策略：先完成标签提取，再进行缩写映射和拼接，同时强调反馈数据准确性对模型迭代的重要性。此外，优化了无损检测手动点口功能，完善内管拓扑识别逻辑，并推进机器人自动化与视觉识别技术融合。针对研发费用归集，明确需构建完整框架，涵盖人工、培训、设备、软件及外包等成本，支撑技术中心评估指标。

1、数据标注与训练集准备

技术路线选择

- 需明确数据标注是采用每张图只标一类对象（如仅弯头），还是在同一张图中标注所有类别对象（如三通、弯头、法兰等）。
- 标注方式直接影响模型训练策略和后续应用场景，必须尽早确定。

训练集前置准备

- 在进行当前课题开发时，应投入20%-30%精力提前准备下一课题所需的训练集。
- 避免出现当前任务完成后无数据可用的空档期，保障研究工作的连续推进。

标注工具与效率问题

- 当前使用DOCCNO工具进行标注效率较低，已尝试通过历史数据构建自动标注脚本提升效率。
- 自动标注基于历史数据生成字典，覆盖范围广且准确率较高，可用于快速生成大规模训练样本。

2、模型开发与AI应用

材料代码生成流程

- 提出将材料代码生成分为两个阶段：第一阶段由模型提取六个关键标签（材质、规格等），第二阶段将标签转换为标准缩写并拼接成完整代码。
- 建议分工协作，一人负责标签提取，另一人专注标签到缩写的映射训练。

模型微调与效果验证

- 已部署Llama.cpp用于本地推理，响应时间控制在3-7秒之间。
- 微调后模型在举一反三能力上有所提升，50条测试样本中正确率达16%，但仍需进一步优化。

反馈机制与错误排查

- 用户反馈存在误操作导致错误映射（如316L被误标为8828），影响模型更新质量。
- 强调反馈数据必须经过严格核对，确保准确性后再用于训练集更新。

3、系统集成与权限管理

API对接进展

- 当前通过Python脚本将WPS多维表数据导出至本地数据库，再上传至氚云系统，尚未实现API直连。
- 尝试创建应用获取APP ID和Secret以生成Token，但接口调用仍存在问题，需进一步调试。

权限控制设计

- 支持按创建者或科室设置权限，当前按行控制可见性，但存在缺陷。
- 探索按行列区域设置细粒度权限，例如限制用户仅能查看特定列（如焊工不可见价格信息，管理员可查看）。
- 表单模式可通过下拉框锁定权限范围，提交后数据汇总至主表。

4、算法优化与工程应用

设备配管拓扑算法

- 算法已识别2,678条管线及5万余个焊口，基于设备法兰坐标向外拓扑生成配管单。
- 存在焊口重复、跨管线/跨单元材料代码缺失等问题，正在排查优化。
- 建议通过着色可视化检查结果合理性，优先验证前五道口输出。

内管廊拓扑结构改进

- 原有拓扑逻辑不完善，未能全面识别内管廊焊口。
- 新方案精细化划分26个工序，明确内管出工区接口为下一内管起点，提升识别完整性。

夹套管材料唯一码缺失处理

- 缺失原因包括跨管线、跨单元、有隔板、放空四类，其中跨单元因分批出图导致信息断层。
- 隔板处无焊缝导致拓扑中断，建议通过脚本识别隔板并补充虚拟焊缝解决。

5、任务分配与流程优化

任务分发机制

- 利用氚云AI表格生成任务并分配给核对人员，但受限于子表导入最多200行20列。
- 当前生成表格超过22列，需压缩字段（如去除原始标签列）以满足导入要求。

核对工作量调整

- 原计划每日核对500条，实际耗时约7.5小时，超出承受能力。
- 调整为每日100条，预计耗时1.5小时，更符合实际工作负荷。

6、本地化部署与系统建设

本地模型部署

- 已完成Llama.cpp本地部署，用于替代原有AI API调用，支持离线运行。
- MX适用于训练，Llama.cpp专用于推理，二者用途不同，当前选用后者。

多维表数据串联

- 当前团队对WPS多维表数据抓取与关联流程不熟悉，需先打通基础链路。
- 建议由经验丰富的成员带领新人走通全流程，避免盲目探索造成资源浪费。

7、研发费用统计与技术中心建设

成本归集框架搭建

- 技术中心评价要求研发投入达营收0.3%，需建立包含人工、培训、设备、软件、外包等在内的完整成本统计体系。
- 当前250万研发课题经费仅为部分支出，需整合全部相关成本以真实反映投入水平。

数据来源与权限申请

- 人工成本数据需从from系统调取薪资明细视图，但当前权限被关闭，需重新申请。
- 培训费、设备采购费已有记录，软件费用虽由南华建账户支付，也应纳入统计范畴。

经费申报调整

- 原申报第一年培训费为7万元，实际年度预算为5万元，存在偏差。

- 同意先按5万元申请，后续根据实际情况调整，确保资金合理使用。

待办

- 安排人员开始做数据标记，为下一个课题准备训练集
- 明确数据标记的技术路线，确定是按单类物体标注还是整图全标注
- 确认数据标记的范围和数量，以便后续安排标记工作
- 将河南清单356个事件的核对结果中发现的11个支架问题汇总并反馈给数据组
- 更换支持双4070显卡的电源以解决主机硬件兼容问题
- 推进下阶段数据集的准备工作，确保研究连续性
- 探索将文本识别与图像识别结合，构建完整AI算法链条
- 评估并调整权限设置方案，实现按行或按列控制表格数据访问
- 测试WPS多维表与氚云系统之间的API连接，解决数据同步问题
- 创建氚云应用并生成Token以实现API调用
- 参考钉钉考勤抓取经验，完成氚云数据读取接口开发
- 分阶段实施数据同步方案：先本地导出再上传，逐步过渡到Web服务自动同步
- 利用RPA着色功能验证设备配管单生成结果的准确性
- 完善设备配管排查算法，解决焊口重复拓扑问题
- 分析夹套管材料唯一码缺失原因，并分类统计四类问题（跨管线、跨单元、有隔板、放空）占比
- 与高佳沟通跨管线问题处理方案，并协调EP3D许可续期事宜
- 优化领料模块筛选功能，支持按队伍、日期、单号快速查
- 调整打印模板预设格式，实现一键直接打印无需手动调整
- 优化手动连口界面，增加返修标记和扩探标记功能
- 精细化内管廊焊接量拓扑结构分析，完善26个工序识别逻辑
- 通过三维模型交互验证拓扑路径合理性，判断配管逻辑是否正确
- 下周一提交电仪设计功能方案并启动柜体设计
- 准备模块化合并技术方案，作为可选项提交至分账表
- 吴宇开始制作宣传视频初稿，预留替换画面空间
- 使用历史数据和数据字典构建自动标注脚本，提升标注效率
- 调整沙姐每日任务量至100条，确保材料代码核对工作可持续进行
- 优化氚云AI表格任务分发功能，压缩列数至20列以内以支持导入
- 确认P/PW材料编码规范，取消不必要的PE区分
- 建立标准库分类，明确材料描述中多个规范的排序规则
- 修正材料唯一码生成逻辑，避免错误添加‘杠五’等后缀
- 完成Llama.cpp本地化部署并测试推理性能
- 开展模型微调训练，提升六标签提取准确率
- 拆分任务：张笑负责生成六个标签，另一负责人训练标签缩写映射
- 测试日奖金自动化审批流程，目标实现月度奖金表一键汇总推送

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

- 安排芙蓉和佳诺负责管理创新场景的多维表数据串联工作
- 梳理技术中心评价指标体系，整合人工成本、培训费、设备采购等数据模块
- 申请视图权限恢复，以便调取报销与人员薪资数据用于技术中心评估
- 按每年五万元标准申请培训经费
- 整理三个典型应用场景的实现代码并放入论文指定部分
- 补充论文中的拓扑图、地球图等过程生成图表
- 加快论文撰写进度，确保月底前完成手写体内容

四、会议签到表及影像记录：

1. 会议签到表

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

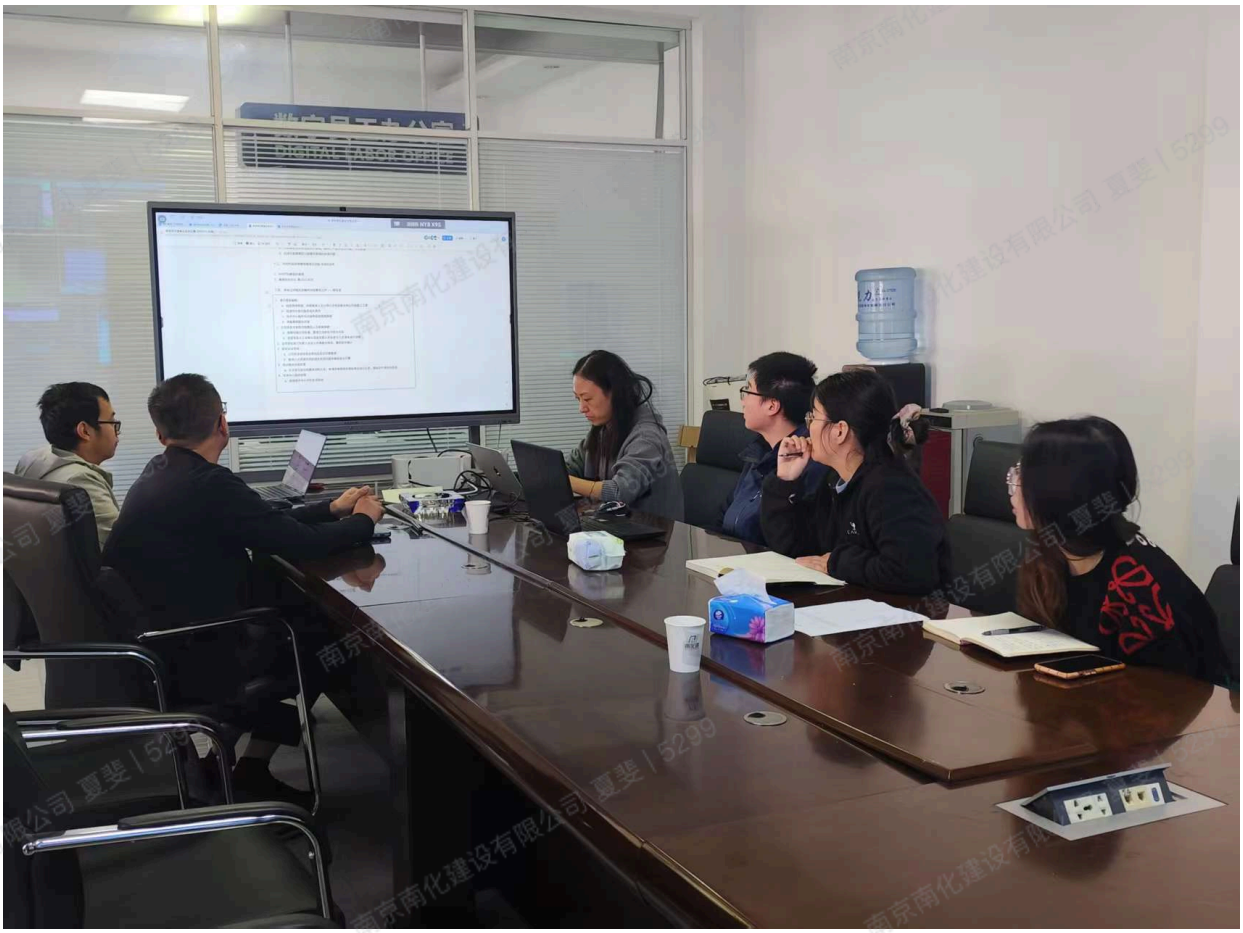
会 议 签 到 表

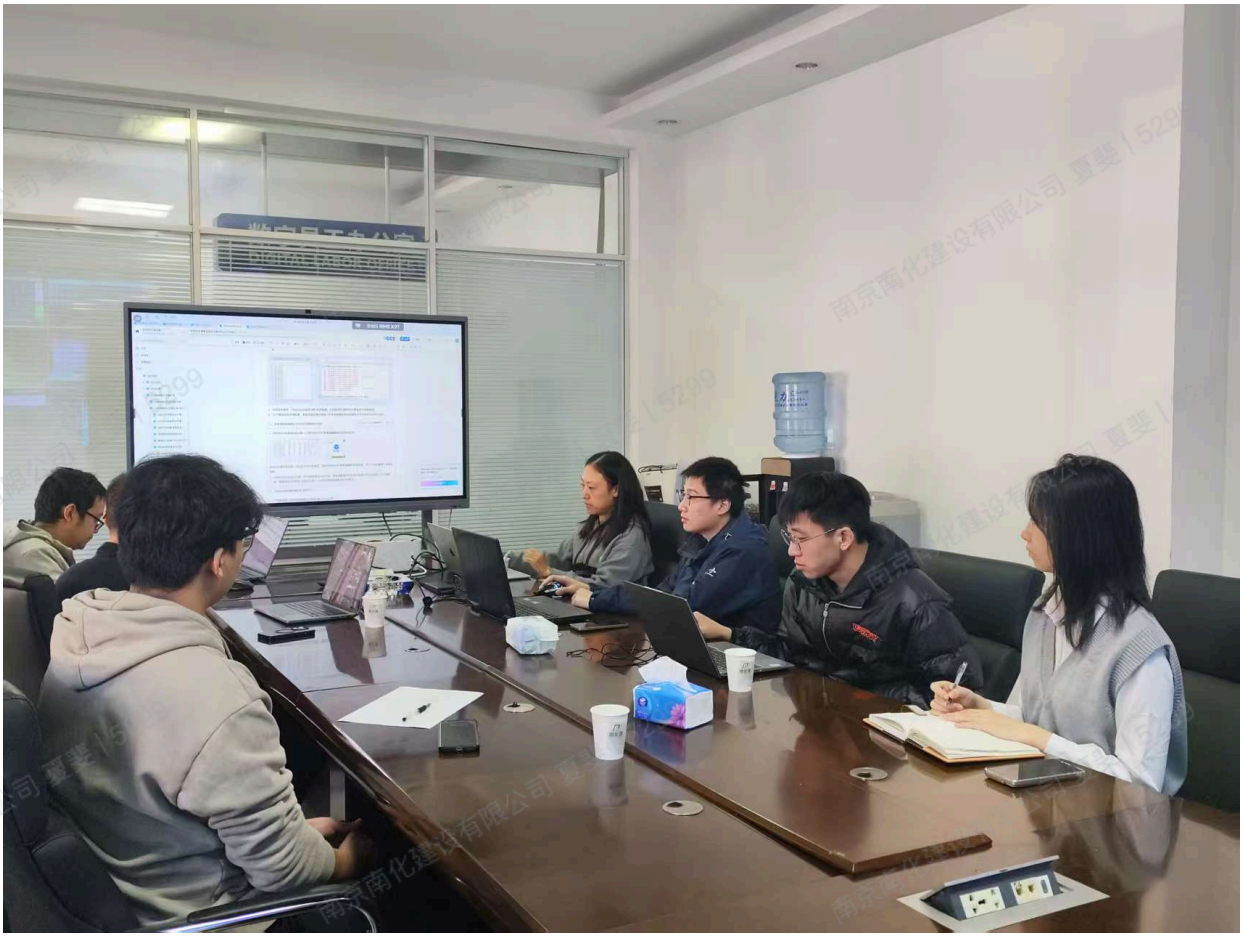
会议名称	技术中心研发会议		
会议时间	2025.10.28	会议地点	南化建3号楼会议室3103
参会人员	本次会议应到 11 人，实到 11 人		

序号	签 名	备 注	序号	签 名	备 注
1	夏李		15		
2			16		
3	徐飞玲		17		
4			18		
5	林威		19		
6	杨悦		20		
7	黄建		21		
8	刘飞		22		
9	黄英誉		23		
10	韩佳佳		24		
11	汤冉		25		
12	张泉		26		
13	戎振强		27		
14			28		

2. 影像资料

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299





南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

五、 前情回顾-会前准备：

◆ **会前准备：**

一、 PDF单线图焊口预制标注软件开发-董健

二、 多维表格微信群生态与钉钉数据联动-杨悦

三、 河南金丹项目数据分析-徐正玲

四、 EP3D跟进-徐正玲

五、 管理创新及行政相关工作（部分）-徐正玲

六、 设备配管排产算法研究-林威

七、 多维表格微信群生态与钉钉数据联动-蔡芙蓉

八、 领料汇总小程序优化-成哲辉

九、 无损检测点口算法数据分离技术研究-成哲辉

十、 下内管廊拓扑安装排产-成哲辉

十一、 NLP+BERT-张笑&汤冉

十二、 基于大模型API的管道材料编码系统研究-张笑&汤冉

十三、 材料代码本地模型微调与训练-张笑&汤冉

十四、 研发立项相关及模块流程事务工作——韩佳诺